

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 17/05/2023

Exercice 1.

1.

a) La projection orthogonale d'un vecteur v sur $\text{Vect}\{u\}$ est donnée par la formule $p_{\text{Vect}\{u\}}(v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u$ ce qui

donne, pour le vecteur v de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ le vecteur $\begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \end{pmatrix}$.

b) Comme on est en dimension finie $F^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}$. La symétrie orthogonale par rapport à F s'écrit : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = \text{Id} - 2p_{F^\perp} = \text{Id} - 2p_{\text{Vect}\{u\}}$ et donc

$$s_F \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \\ \frac{x+y+z}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x-2y-2z}{3} \\ \frac{-2x+y-2z}{3} \\ \frac{-2x-2y+z}{3} \end{pmatrix}$$

qui correspond à la matrice représentative

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

2. On trouve aisément que $H^\perp = \text{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ et en calculant comme précédemment la projection orthogonale sur $H^\perp$ on trouve pour la matrice représentative de s_H :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3.

a) Comme produit d'isométries c'est une isométrie. Le calcul du déterminant montrer que $\det R = 1$. On a donc une isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ qui est donc une rotation d'axe et d'angle à déterminer. On détermine l'axe et son orientation en choisissant un vecteur propre pour la valeur propre 1 :

$$\begin{aligned} Q \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} \frac{1}{3}(2x-2y-z) = x \\ \frac{1}{3}(2x+y+2z) = y \\ \frac{1}{3}(-x-2y+2z) = z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x-2y-z = 3x \\ 2x+y+2z = 3y \\ -x-2y+2z = 3z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x-2y-z = 0 \\ 2x-2y+2z = 0 \\ -x-2y-z = 0 \end{cases} \quad L_3 = L_1 \\ &\iff \begin{cases} -x-2y-z = 0 \\ -6y = 0 \end{cases} \quad L_2 = 2L_1 \\ &\iff \begin{cases} x+z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

et on en déduit qu'on peut prendre comme axe $\text{Vect}\{(1, 0, -1)^T\}$ orienté par le vecteur $(1, 0, -1)^T$ par exemple. Comme on a une rotation, la trace de la matrice, qui vaut $\frac{5}{3}$ est égale à $1 + 2\cos\theta$ ce qui donne $\cos\theta = \frac{1}{3}$ on a alors $\sin^2\theta = \frac{8}{9}$ et pour déterminer le signe du sinus, on calcule le déterminant de la matrice constitué dans l'ordre du vecteur choisi pour orienter l'axe, d'un autre vecteur non colinéaire, par exemple $(1, 0, 0)^T$, et de son image par la rotation. Le sinus est donc du signe de

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 \\ -1 & 0 & -1/3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 2/3 \\ -1 & -1/3 \end{vmatrix} = -2/3$$

donc $\sin\theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Si on choisit comme vecteur orientant l'axe $(-1, 0, 1)^T$ alors le signe du sinus est positif.

b) Le premier vecteur doit être colinéaire à $(1, 0, -1)^T$ et de norme 1. On peut choisir :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Le deuxième vecteur doit être de norme 1 et orthogonal au premier. Par exemple

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il faut choisir un troisième vecteur tel qu'on obtienne une base orthonormée directe, ce qui s'obtient facilement avec le produit vectoriel :

$$e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

1. On a

$$\begin{aligned} \|C_1\|^2 &= a^4 + (ab+c)^2 + (ac-b)^2 \\ &= a^4 + a^2b^2 + a^2c^2 + b^2 + c^2 \end{aligned}$$

et de la même manière $\|C_2\|^2 = b^4 + a^2b^2 + b^2c^2 + a^2 + c^2$ et $\|C_3\|^2 = c^4 + a^2c^2 + b^2c^2 + a^2 + b^2$ de telle sorte que

$$\begin{aligned} \|C_1\|^2 + \|C_2\|^2 + \|C_3\|^2 &= a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2a^2c^2 + 2b^2c^2 + 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)^2 + 2(a^2 + b^2 + c^2) \\ &= r^2 + 2r. \end{aligned}$$

2. Si M est orthogonale, alors $\|C_1\|^2 + \|C_2\|^2 + \|C_3\|^2 = 3$ et le nombre positif r vérifie $r^2 + 2r - 3 = 0$. Le discriminant de ce polynôme est $\Delta = 16$ et donc les valeurs possibles pour r sont -3 et 1 mais comme r est positif, nécessairement $r = 1$.

3. Si $r = a^2 + b^2 + c^2 = 1$ alors, par exemple,

$$\begin{aligned} \|C_1\|^2 &= a^4 + a^2b^2 + a^2c^2 + b^2 + c^2 \\ &= a^2(a^2 + b^2 + c^2) + b^2 + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

On vérifie de la même façon que les colonnes C_2 et C_3 sont de norme 1. Reste alors à montrer les colonnes sont deux à deux orthogonales. Par exemple

$$\begin{aligned} \langle C_1, C_2 \rangle &= a^2(ab-c) + b^2(ab+c) + (ac-b)(bc+a) \\ &= a^3b - a^2c + ab^3 + b^2c + abc^2 - b^2c + a^2c - ab \\ &= a^3b + ab^3 + abc^2 - ab \\ &= ab(a^2 + b^2 + c^2 - 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

et de la même manière $\langle C_1, C_3 \rangle = \langle C_2, C_3 \rangle = 0$ ce qui achève de montrer que M est bien orthogonale.

Exercice 3.

1. Connaissant l'expression analytique de l'application affine f dans le repère (O, I, J) , on sait que, dans la base associée $(\vec{OI}, \vec{OJ})$, l'application vectorielle $\vec{f}$ a pour matrice représentative :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On vérifie que c'est une isométrie directe du plan vectoriel, donc une rotation vectorielle d'angle θ où $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = 1$, soit $\theta = +\frac{\pi}{2}$. Les coordonnées $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ du centre A doivent vérifier

$$\begin{cases} a_1 = 1 - a_2 \\ a_2 = 1 + a_1 \end{cases} \iff \begin{cases} a_1 + a_2 = 1 \\ a_2 - a_1 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = 1 \end{cases}.$$

2. On rappelle que $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2i} = -i\frac{z-\bar{z}}{2}$. Grâce à cela on calcule

$$\begin{aligned} z' &= x' + iy' = \frac{1-y+i(1+x)}{2} \\ &= \left(1 + i\frac{z-\bar{z}}{2}\right) + i\left(1 + \frac{z+\bar{z}}{2}\right) \\ &= z\left(i\frac{1}{2} + i\frac{1}{2}\right) + \bar{z}\left(-i\frac{1}{2} + i\frac{1}{2}\right) + 1 + i \\ &= iz + 1 + i. \end{aligned}$$

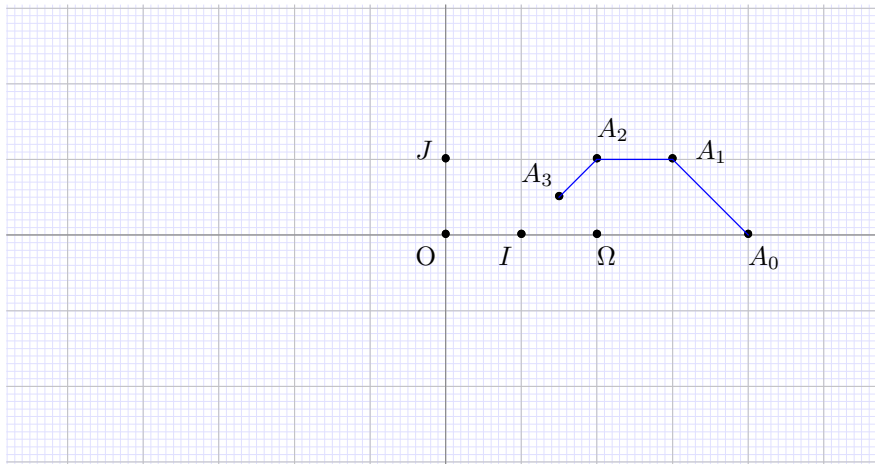
3. La transformation s'écrit $z' = az + b$ avec $a = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. C'est donc une similitude directe de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$, d'angle $-\frac{\pi}{4}$ et donc le centre B est d'axe :

$$z_B = \frac{b}{1-a} = \frac{-2i}{1+i} = -1-i$$

ce qui correspond au point de coordonnées $(-1, -1)$.

4.

- a) On $a_1 = \left(\frac{1+i}{2}\right)4 + 1 - i = 3 + i$. Ensuite $a_2 = \left(\frac{1+i}{2}\right)(3+i) + 1 - i = 2 + i$. Enfin $a_3 = \left(\frac{1+i}{2}\right)(2+i) + 1 - i = \frac{3}{2} + \frac{i}{2}$. On a donc le dessin



- b) On a simplement $a_{n+1} = \left(\frac{1+i}{2}\right)a_n + 1 - i$. On remarque que pour tout entier n $b_n = a_{n+1} - a_n$ donc

$$b_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1} = \left(\frac{1+i}{2}\right)a_{n+1} + 1 - i - \left(\left(\frac{1+i}{2}\right)a_n + 1 - i\right) = \left(\frac{1+i}{2}\right)b_n.$$

On reconnaît là une suite géométrique donc, pour tout entier n ,

$$b_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n b_0 = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n (i-1).$$

- c) La longueur d'un segment $[A_n A_{n+1}]$ est

$$|b_n| = \left|\frac{1+i}{2}\right|^n |i-1| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sqrt{2}$$

et donc

$$\ell_n = \sum_{k=0}^n |b_k| = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k \sqrt{2} = \sqrt{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}$$

qui, quand n tend vers l'infini, tend vers

$$\sqrt{2} \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} = \frac{2}{\sqrt{2} - 1}.$$

Exercice 4.

1.

- a) Comme on est en dimension finie, $n = \dim E = \dim H + \dim H^\perp = n - 1 + \dim H^\perp$. On a bien $\dim H^\perp = 1$ et donc il existe un vecteur v non nul tel que $H^\perp = \text{Vect}\{v\}$. Comme on est en dimension finie,

$$(\text{Vect}\{v\})^\perp = (H^\perp)^\perp = H.$$

- b) On a la formule classique

$$p_v(x) = \frac{\langle x, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v.$$

Comme $\text{Vect}\{v\}$ est l'orthogonal de H , la projection orthogonale sur H est égale à $p_H = \text{Id}_E - p_v$ et donc $s_H = p_H - p_v = \text{Id}_E - 2p_v$ soit encore

$$s_H(x) = x - 2 \frac{\langle x, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v.$$

2.

- a) Par hypothèse, f n'admet pas 1 comme valeur propre donc, si u est non nul, on ne peut avoir $f(u) = u$: le vecteur $v = u - f(u)$ n'est pas nul.

- b) Comme f est une isométrie, on obtient :

$$\begin{aligned} \langle u - f(u), u - f(u) \rangle &= \|u\|^2 - 2\langle u, f(u) \rangle + \|f(u)\|^2 = 2(\|u\|^2 - \langle u, f(u) \rangle) \\ 2\langle u, u - f(u) \rangle &= 2\|u\|^2 - 2\langle u, f(u) \rangle = 2(\|u\|^2 - \langle u, f(u) \rangle) \\ -2\langle f(u), u - f(u) \rangle &= -2\langle u, f(u) \rangle + 2\|f(u)\|^2 = 2(\|u\|^2 - \langle u, f(u) \rangle) \end{aligned}$$

- c) On a :

$$s_H \circ f(u) = f(u) - 2 \frac{\langle f(u), u - f(u) \rangle}{\langle u - f(u), u - f(u) \rangle} (u - f(u))$$

mais $\frac{-2\langle f(u), u - f(u) \rangle}{\langle u - f(u), u - f(u) \rangle} = 1$ d'après la question précédente. On a donc

$$s_H \circ f(u) = f(u) + u - f(u) = u$$

et u non nul est bien un vecteur propre de $s_H \circ f$ pour la valeur propre 1.